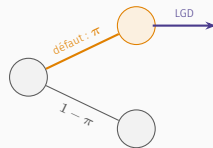


# Mesure et gestion du risque de crédit

## Chapitre 18 : La compensation centrale



Où en sommes-nous ?

Qu'est-ce qu'une contrepartie centrale ?

La compensation multilatérale

Marges et fonds de défaillance

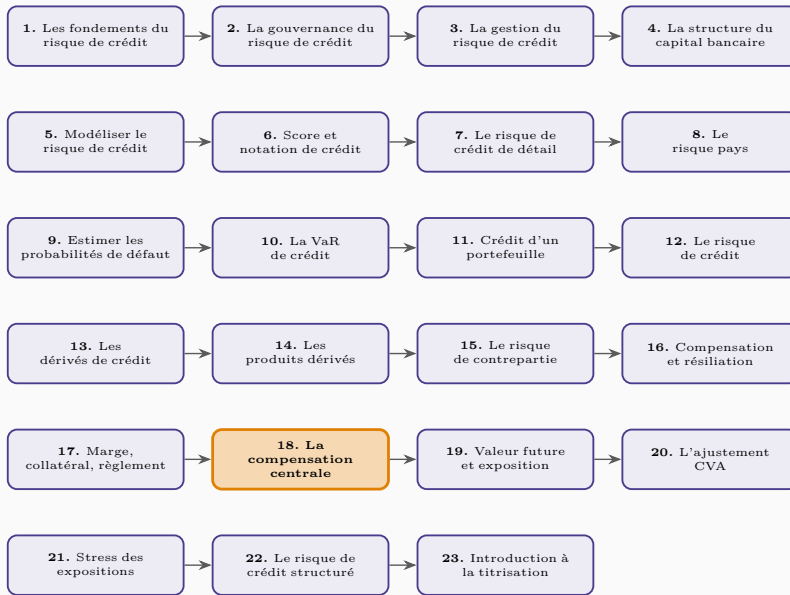
Comparer marchés bilatéraux et compensation centrale

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les chapitres du cours



### Pourquoi ce chapitre ?

Après la compensation bilatérale (chapitre 16) et la marge (chapitre 17), ce chapitre traite du troisième grand mécanisme d'atténuation du risque de contrepartie : la compensation centrale, via une contrepartie centrale (CCP). Il couvre les fonctions de la CCP, la novation, la compensation multilatérale, les marges et fonds de défaillance, la cascade de pertes (loss waterfall), et la comparaison entre marchés bilatéraux et marchés centralement compensés.

Qu'est-ce qu'une contrepartie  
centrale?

---

### La CCP, infrastructure de marché financier

Une contrepartie centrale (CCP) est une infrastructure de marché financier qui représente un ensemble de règles et de dispositifs opérationnels destinés à allouer, gérer et réduire le risque de contrepartie sur un marché bilatéral. Une CCP transforme la topologie du marché en s'interposant entre acheteurs et vendeurs. L'évolution historique des marchés dérivés a suivi trois étapes : la **compensation directe** (compensation d'obligations opposées entre deux mêmes contreparties), les **clearing rings** (regroupement de trois contreparties ou plus pour « déboucler » des positions compensatoires), puis, à partir de 1891, la **compensation complète**, où une CCP s'interpose systématiquement entre chaque acheteur et chaque vendeur.

## Le mécanisme juridique au cœur de la compensation centrale

La novation est le processus juridique par lequel un contrat est remplacé par un ou plusieurs autres contrats — la CCP s'intercale entre les parties à une transaction et agit comme assureur du risque de contrepartie dans les deux directions. Une fois la novation effectuée, le contrat entre les parties d'origine cesse d'exister, et celles-ci n'ont donc plus de risque de contrepartie l'une envers l'autre. La CCP devient « acheteur du vendeur et vendeur de l'acheteur », et détient un « livre appareillé » (matched book) : elle ne porte, en théorie, aucun risque de marché net, mais un risque de contrepartie centralisé.



## La compensation multilatérale

---

# Un avantage majeur de la compensation centrale

## Compensation multilatérale et compression

La compensation multilatérale permet de compenser non seulement des flux de trésorerie fongibles (comme la compression bilatérale), mais la valeur réelle de transactions différentes entre contreparties différentes. Dans un exemple simple à trois participants, la compensation bilatérale peut réduire l'exposition totale d'un facteur trois, tandis que la compensation centrale la réduit davantage encore — même en tenant compte de l'exposition sur la CCP elle-même. La compensation centrale offre ainsi des bénéfices de compensation potentiellement plus importants que la compression bilatérale, au prix d'une exposition concentrée sur un point unique de défaillance.

## La bifurcation entre marchés compensés et bilatéraux

Puisque toutes les transactions ne peuvent pas être compensées centralement, il existe une bifurcation entre transactions compensées et transactions bilatérales — particulièrement aiguë pour les participants qui exécutent des transactions de couverture opposées (par exemple, une swaption couverte par un swap), lorsque l'un des produits est compensable et l'autre non. Selon l'ISDA, environ 80 % du marché des dérivés de gré à gré serait susceptible d'être compensé, ce qui laisse subsister une part significative de transactions bilatérales.

## Marges et fonds de défaillance

---

### Marge initiale et fonds de défaillance

La CCP exige de ses membres compensateurs à la fois une marge de variation et une marge initiale, calculées à un niveau de confiance élevé (au moins 99 %) sur une période de clôture typiquement fixée à cinq jours ouvrés pour les dérivés de gré à gré. Au-delà de la marge, chaque membre contribue à un **fonds de défaillance** (default fund), mutualisé, destiné à absorber les pertes extrêmes non couvertes par la marge du membre défaillant — c'est le principe de **mutualisation des pertes** (loss mutualisation), qui distingue fondamentalement la compensation centrale de la gestion bilatérale du risque.

### L'approche « le défaillant paie » et ses limites

L'approche idéale, dite du « défaillant paie » (defaulter-pays), voudrait que chaque membre finance intégralement son propre risque potentiel de défaut. En pratique, cela exigerait des contributions financières trop coûteuses. Le fonds de défaillance existe donc pour couvrir, à un niveau de confiance élevé, les scénarios où un membre ferait défaut au-delà de sa propre marge — laissant une faible probabilité résiduelle de pertes partagées par les autres membres, l'approche du « survivant paie » (survivors-pay).

## Le loss waterfall

En cas de défaut d'un membre compensateur, la CCP absorbe les pertes selon un ordre défini, la cascade de pertes (loss waterfall) : d'abord la marge initiale et la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant, puis une contribution en fonds propres de la CCP elle-même (« skin in the game »), puis le fonds de défaillance des membres non défaillants, et enfin, si nécessaire, des mécanismes exceptionnels comme les droits d'appel de fonds supplémentaires (rights of assessment), le **variation margin gains haircutting** (VMGH, qui écrête les gains de marge de variation des membres survivants) ou le **tear-up**, qui résilie de force les contrats restants pour ramener la CCP à un livre appareillé.

## Sept défauts gérés sans impact — mais des exceptions notables

LCH rapporte sept défauts au cours de son histoire, tous gérés dans les limites de la marge initiale du défaillant, sans impact sur les autres membres ou sur le marché. À l'inverse, le défaut du courtier sud-coréen KRX en 2013 a englouti environ 200 millions de dollars du fonds de défaillance, et l'exemple plus récent de Nasdaq a également nécessité une part substantielle du fonds de défaillance — rappelant que les CCP demeurent des institutions risquées, dont l'ampleur des pertes possibles reste difficile à quantifier avec précision.

## Comparer marchés bilatéraux et compensation centrale

---

## Les avantages de la compensation centrale

La compensation centrale offre plusieurs avantages : une plus grande **transparence** des concentrations de risque, un **effet multilatéral** de compensation plus efficace que la compensation bilatérale, la **mutualisation des pertes**, une plus grande **efficacité juridique et opérationnelle**, une meilleure **liquidité** de marché, et une **gestion du défaut** coordonnée via un processus d'enchère centralisé plutôt qu'un remplacement désordonné des positions en période de crise.

## Les inconvénients de la compensation centrale

La compensation centrale présente aussi des inconvénients : l'**aléa moral** (les membres ont moins d'incitation à surveiller mutuellement leur qualité de crédit puisque la CCP porte l'essentiel du risque), l'**anti-sélection** (les membres peuvent orienter leurs produits les plus risqués vers les CCP qui les sous-évaluent), les **bifurcations** entre trades compensés et non compensés, et la **procyclicité** — les CCP peuvent amplifier les cycles en relevant leurs exigences de marge précisément lorsque les marchés sont déjà sous tension.

## Synthèse

---



### Synthèse du chapitre

La compensation centrale transforme la topologie du marché des dérivés en interposant une CCP entre chaque acheteur et chaque vendeur, via le mécanisme juridique de la novation. Elle permet une compensation multilatérale plus puissante que la compensation bilatérale, mais concentre le risque sur un point unique, dont la résilience repose sur une cascade de défenses ordonnée — marge initiale du défaillant, fonds de défaillance, capital propre de la CCP, fonds de défaillance des survivants, puis mécanismes exceptionnels de dernier recours. Face aux marchés bilatéraux, la compensation centrale offre transparence, mutualisation et efficacité opérationnelle, au prix d'un aléa moral et d'un risque de concentration systémique sur la CCP elle-même. Ce cadre prépare directement le chapitre 19, consacré à la quantification de l'exposition future, brique de base commune à la marge, à la compensation centrale et au calcul du CVA.